



Universidad de Sucre



Maestría en Ingeniería

Modelación y Simulación Computacional

Unidad 1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

Periodo Académico 2026-02



**Prof. Daniel Otero Meza, Ing.,
Ph.D.**

Profesor Asistente

Facultad de Ingeniería, Universidad de Sucre.

Ph.D. en Ingeniería Energética

Ingeniero Agroindustrial

7+ años de experiencia

Modelación de procesos · Simulación y
análisis de escenarios · Valorización de
biomasa · Evaluación técnico-económica

0000-0003-2889-7895

Scopus 58546459500

Scholar HUUmZfgAAAAJ

1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.1. Orientación de la unidad

1.2. Modelación y simulación en la decisión de ingeniería

1.2.1. Modelo, propósito y simulación

1.2.2. El costo del modelo frente al costo de la decisión

1.3. Tipos de modelos y criterios de clasificación

1.3.1. Estratos y origen de las relaciones

1.3.2. Los seis criterios transversales

1.3.3. Tres modelos para una cámara de contacto de cloro

1.4. Etapas del proceso de modelación

1.4.1. Las ocho etapas y sus entregables

1.4.2. Verificación, calibración y validación

1.4.3. El ciclo sobre la programación del riesgo

1.5. Variables, parámetros, supuestos y condiciones de frontera

1.5.1. Forma canónica y papeles de cada magnitud

1.5.2. Supuestos y grados de libertad

1.5.3. Condiciones de frontera y buen planteamiento

1.6. Análisis de escalas y simplificación justificada

1.6.1. Adimensionalización y teorema Pi

1.6.2. Costo de una simplificación

1.6.3. Superposición y coherencia dimensional

1.7. Alcances, limitaciones y responsabilidad del modelador

1.7.1. Dominio de validez

1.7.2. Componentes del error e incertidumbre

1.8. Síntesis de la unidad

1.8.1. Lecturas de la unidad



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.1. Orientación de la unidad

Un canal de riego que todavía no existe no se puede aforar, una planta de tratamiento que aún se diseña no se puede muestrear y un banco de módulos fotovoltaicos que se instalará el año entrante no entrega todavía ningún dato. Sin embargo, el ingeniero debe decidir hoy la sección del canal, el volumen del reactor y la potencia del arreglo, y debe hacerlo con un margen que él mismo pueda defender ante quien firma el contrato. Esa asimetría entre el momento de la decisión y el momento de la evidencia es la que da origen a la modelación.

Lo que cambia entre el pregrado y la maestría

La formación de pregrado entrega un repertorio de fórmulas ya empaquetadas, en las que alguien más decidió qué se desprecia, sobre qué rango vale la correlación y con qué incertidumbre se reporta el resultado. Esas decisiones son invisibles mientras el problema se parezca al del libro y se vuelven críticas en cuanto deja de parecerse. La maestría exige el paso contrario, que consiste en construir la representación desde el balance, declarar las hipótesis que la sostienen, resolverla con un método cuyo error se controla y luego someterla a la evidencia disponible.

Un modelo es el instrumento que permite razonar cuantitativamente sobre un sistema antes de tenerlo enfrente.



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.1. Orientación de la unidad

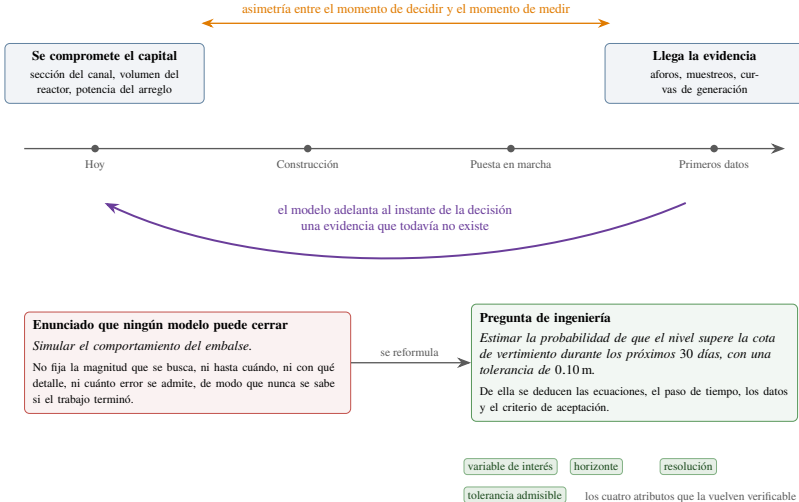


Figura 1.1.
Asimetría entre el momento de decidir y el momento de medir, y reformulación de un enunciado difuso como pregunta de ingeniería.



Universidad de Sucre



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.1. Orientación de la unidad

Las cinco preguntas de la unidad

1. Qué distingue modelar de simular y por qué la decisión precede al modelo.
2. Cómo se ordena la variedad de modelos con criterios que tienen consecuencia numérica.
3. Qué etapas recorre el proceso y qué entregable cierra cada una.
4. Cómo se reparten estados, entradas, parámetros, perturbaciones y condiciones auxiliares.
5. Hasta dónde llega la respuesta de un modelo y dónde empieza la responsabilidad de quien la firma.

Al terminar, el estudiante es capaz de

- Traducir un enunciado de ingeniería en una pregunta que un modelo pueda responder.
- Clasificar el modelo resultante según seis criterios y anticipar qué implica esa posición.
- Contar los grados de libertad de una formulación antes de programarla.
- Decidir con un número adimensional si una simplificación es admisible.
- Redactar el registro de supuestos que acompaña a todo entregable profesional.

La unidad ocupa doce horas de acompañamiento, ocho teóricas y cuatro prácticas, y se dicta escribiendo código.

1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.2. Modelación y simulación en la decisión de ingeniería

1.2.1. Modelo, propósito y simulación

La práctica profesional consiste en comprometer recursos sobre sistemas que no se pueden ensayar de forma exhaustiva. El ensayo directo puede ser imposible por motivos de costo, riesgo, escala temporal o porque simplemente el sistema no existe aún. Lo que sí se puede ensayar cuantas veces se quiera es una representación que se comporte como el sistema en aquello que interesa.

La última cláusula es la que separa un modelo útil de una maqueta inútil

Un modelo hidráulico de una red de distribución que predice presiones nodales con error de 0.5 m de columna de agua es excelente para dimensionar un tanque elevado y es completamente inservible para estudiar un transitorio por cierre rápido de válvula, aunque ambas preguntas se refieran a la misma red física.

La pregunta de ingeniería precede al modelo y determina qué se representa y qué se ignora.



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.2. Modelación y simulación en la decisión de ingeniería

1.2.1. Modelo, propósito y simulación

Definición (Modelo) 1.1

Un *modelo* es una representación simplificada de un sistema real, formulada con un propósito declarado, que reproduce las relaciones entre las magnitudes que ese propósito exige y omite deliberadamente las restantes. Su validez se juzga siempre frente al propósito y nunca en abstracto.

La definición encierra una particularidad decisiva. Como el modelo se juzga frente a un propósito, la misma representación matemática puede ser correcta para una pregunta y errónea para otra, sin que ninguna línea de su formulación haya cambiado. De ahí que la primera obligación del modelador no sea escribir ecuaciones sino escribir la pregunta, con su variable de interés, su horizonte temporal, su resolución espacial y su tolerancia admisible.

Un enunciado no es una pregunta de ingeniería

«Simular el comportamiento del embalse» no compromete a nada. «Estimar la probabilidad de que el nivel supere la cota de vertimiento durante los próximos treinta días, con una tolerancia de 0.10 m» sí lo hace, y de ella se deduce casi todo el resto del trabajo.



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.2. Modelación y simulación en la decisión de ingeniería

1.2.1. Modelo, propósito y simulación

Definición (Simulación) 1.2

Una *simulación* es la ejecución de un modelo bajo un conjunto específico de entradas, parámetros y condiciones auxiliares, con el fin de obtener la respuesta del sistema representado en un escenario que no necesariamente ha sido observado. La simulación produce resultados condicionados al modelo, nunca evidencia independiente sobre el sistema.

Modelar

Trabajo de abstracción que produce un conjunto de relaciones entre magnitudes, junto con las hipótesis que las sostienen.

Simular

Trabajo de operar esas relaciones bajo condiciones concretas, incluidas condiciones que jamás se han observado, para obtener trayectorias, escenarios o distribuciones.

Un modelo mal construido se simula sin dificultad y produce números perfectamente presentables, de modo que la facilidad de la simulación no es evidencia de la calidad del modelo. Una serie de veinte años de caudales dice lo que ocurrió con la infraestructura que existía, con la cobertura vegetal que había y con la operación que se aplicó, y no dice nada sobre lo que habría ocurrido con un embalse de regulación aguas arriba, porque esa condición no está en los datos.



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.2. Modelación y simulación en la decisión de ingeniería

1.2.1. Modelo, propósito y simulación

El esquema muestra dos lazos que conviene no confundir. El de validación compara lo que el modelo predice contra observaciones que no se usaron para construirlo. El segundo recuerda que la decisión modifica el sistema y con ello invalida parte de la evidencia sobre la que el modelo se calibró, pues una red de alcantarillado ampliada ya no es la red cuyos caudales se midieron.

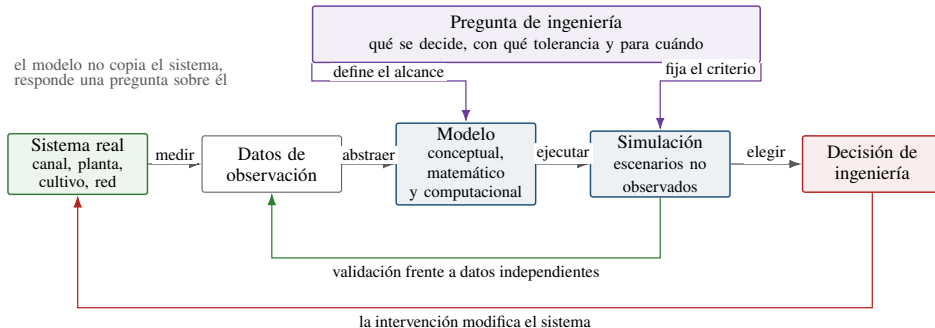


Figura 1.2. Posición del modelo entre el sistema real y la decisión de ingeniería, con el lazo de validación que compara la predicción contra datos independientes y el lazo por el cual la intervención modifica el sistema representado.

1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.2. Modelación y simulación en la decisión de ingeniería

1.2.2. El costo del modelo frente al costo de la decisión

Una estación de bombeo eleva 45 L s^{-1} de agua potable por 1200 m de tubería de PVC hasta un tanque situado 28 m por encima del pozo de succión, y el proyectista duda entre un diámetro de 200 mm y uno de 250 mm. El modelo consta de la altura de bombeo y de la energía anual que exige,

$$H = H_g + f \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g}, \quad V = \frac{4Q}{\pi D^2}, \quad E = \frac{\rho g Q H}{\eta} t_{\text{op}}, \quad (1.1)$$

con f obtenido de la ecuación implícita de Colebrook y White, agua a 20°C , rugosidad absoluta de 0.0015 mm, rendimiento 0.72 y operación de 18 h d^{-1} durante todo el año.

```
import numpy as np
from scipy.optimize import brentq

def factor_friccion(reynolds, rugosidad_rel):
    # Colebrook y White
    residuo = lambda f: 1 / np.sqrt(f) + 2 * np.log10(
        rugosidad_rel / 3.7 + 2.51 / (reynolds * np.sqrt(f)))
    return brentq(residuo, 5e-3, 0.1, xtol=1e-14)

def altura_y_energia(diametro, caudal=0.045, longitud=1200.0, estatica=28.0):
    velocidad = 4 * caudal / (np.pi * diametro**2)
    f = factor_friccion(velocidad * diametro / 1.004e-6, 1.5e-6 / diametro)
    altura = estatica + f * longitud / diametro * velocidad**2 / (2 * 9.81)
    return altura, 998.2 * 9.81 * caudal * altura / 0.72 * 6570 / 1000
```



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.2. Modelación y simulación en la decisión de ingeniería

1.2.2. El costo del modelo frente al costo de la decisión

Tabla 1.1. Respuesta del modelo de la tubería de impulsión para los dos diámetros comerciales en discusión, con el mismo caudal y la misma altura estática.

Magnitud	200 mm	250 mm	Diferencia
Velocidad media (m s^{-1})	1.432	0.917	−0.515
Pérdida por fricción (m)	9.21	3.14	−6.07
Altura total de bombeo (m)	37.21	31.14	−6.07
Energía anual (kWh)	149 619	125 231	−24 388
Costo anual de la energía (USD)	29 924	25 046	−4 878

El resultado se verifica advirtiendo que la pérdida escala como D^{-5} , de modo que aumentar el diámetro en un factor 1.25 debe reducirla cerca de 3.05 veces, y la relación calculada es 2.93. Si el sobre costo de la tubería mayor asciende a 21 000 USD, se recupera en 4.3 años y produce un beneficio neto de 31 068 USD descontado a veinticinco años con una tasa del 8 %.

Lo que ninguna serie histórica habría podido responder

La alternativa de 250 mm no existe en ningún registro de la estación, y ese es precisamente el aporte de la simulación. El cálculo cabe en media hora de trabajo y sostiene una decisión de esa magnitud. Puesto que todos los modelos están equivocados, la competencia profesional consiste en jerarquizar los errores y distinguir la simplificación que desplaza el resultado en la tercera cifra decimal de la que lo desplaza en un factor de dos.

1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.3. Tipos de modelos y criterios de clasificación

1.3.1. Estratos y origen de las relaciones

Un diagrama de flujo, un sistema de ecuaciones diferenciales, una regresión ajustada a datos de planta y un programa que integra ese sistema en una malla de cien mil celdas son todos modelos, y pertenecen a niveles distintos de una misma construcción. Conviene ordenarlos en cuatro estratos sucesivos, que son el conceptual, el matemático, el estadístico y el computacional. La palabra clave es sucesivos, porque cada estrato presupone el anterior y lo hace operativo.

Definición (Modelo conceptual) 1.3

Un *modelo conceptual* es la descripción cualitativa del sistema que fija su frontera, enumera los componentes que se retienen, identifica los flujos y los procesos que los vinculan y declara las hipótesis simplificadoras adoptadas, todo ello antes de escribir ninguna ecuación.

Es el estrato que más se omite y el que más errores irreparables produce

Definir la frontera equivale a decidir qué es interior, qué es entrada y qué es irrelevante, y esa decisión no se enmienda después con un método numérico mejor. Si el modelo conceptual de una laguna de estabilización no incluye la estratificación térmica, ningún refinamiento de la malla hará aparecer su efecto en los resultados.



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.3. Tipos de modelos y criterios de clasificación

1.3.1. Estratos y origen de las relaciones

Definición (Modelo matemático) 1.4

Un *modelo matemático* es una terna formada por un sistema, una pregunta relativa a ese sistema y un conjunto de enunciados matemáticos, que son ecuaciones algebraicas, diferenciales, en diferencias o integrales junto con sus condiciones auxiliares, que pueden usarse para responder la pregunta. Sin el sistema y la pregunta, el conjunto de ecuaciones es un ejercicio de matemáticas y no un modelo.

La terna (S, Q, M) es la definición que adopta el texto guía de la asignatura, Velten, Schmidt y Kahlen (2024), capítulo 1. Explica por qué dos ingenieros que parten del mismo sistema físico construyen modelos distintos y ambos correctos, porque responden preguntas distintas, y por qué la ecuación de Manning es un modelo del canal cuando la pregunta es el tirante normal y deja de serlo cuando la pregunta es la propagación de una creciente.

Definición (Modelo estadístico) 1.5

Un *modelo estadístico* es un modelo en el cual la relación entre las entradas y la salida incorpora de manera explícita una componente aleatoria, descrita por una distribución de probabilidad, de modo que su respuesta es una distribución y no un valor, y sus parámetros, incluidos los que describen la dispersión, se estiman a partir de observaciones mediante un procedimiento de inferencia.

Puede envolver a un modelo mecanicista, al que añade el error de medición que permite calibrarlo, o sostenerse solo, como una regresión o una red neuronal que aprende la relación de los datos. En ese segundo caso comparte con el modelo empírico su limitación de fondo, pues fuera del rango observado carece de respaldo por flexible que sea.

1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.3. Tipos de modelos y criterios de clasificación

1.3.1. Estratos y origen de las relaciones

construcción → cada estrato presupone el anterior y lo hace operativo

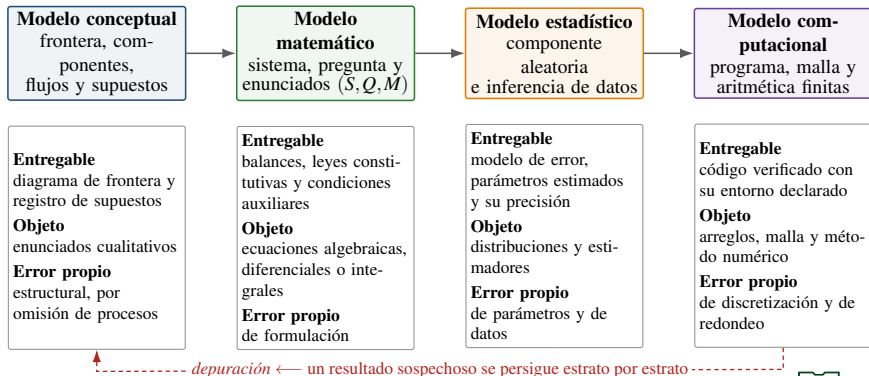


Figura 1.3.
Los cuatro estratos sucesivos de un modelo.

Origen de las relaciones de los estratos matemático y estadístico



Universidad de Sucre



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.3. Tipos de modelos y criterios de clasificación

1.3.1. Estratos y origen de las relaciones

Definición (Modelo mecanicista) 1.6

Un *modelo mecanicista* es aquel cuyas ecuaciones se derivan de principios de conservación y de leyes constitutivas conocidas, de modo que sus parámetros tienen significado físico propio y pueden medirse o estimarse con independencia de los datos de respuesta del sistema.

Definición (Modelo empírico) 1.7

Un *modelo empírico* es aquel cuya estructura se elige por conveniencia de ajuste y cuyos parámetros se estiman exclusivamente a partir de datos de entrada y salida del sistema, sin que dichos parámetros correspondan necesariamente a magnitudes físicas identificables.

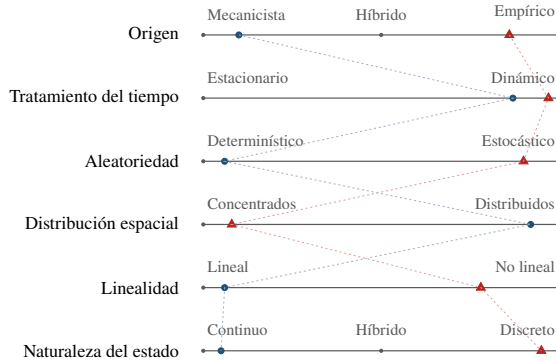
El modelo mecanicista admite en principio la extrapolación fuera del rango observado, porque los principios de conservación siguen valiendo allí. La licencia no es incondicional, pues las leyes constitutivas que cierran el sistema sí tienen rango de validez, y una correlación de transferencia de calor obtenida entre 10^4 y 10^5 en número de Reynolds no se vuelve confiable por estar incrustada en un balance impecable. El modelo empírico bien ajustado puede ser superior dentro del rango en que se calibró y suele ser más barato de construir, pero fuera de ese rango carece por completo de respaldo. Entre ambos extremos están los modelos híbridos, en los cuales un esqueleto de balances se cierra con relaciones ajustadas a datos, que son la forma más común del trabajo profesional real.



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.3. Tipos de modelos y criterios de clasificación

1.3.2. Los seis criterios transversales



- Modelo de la cámara de contacto de cloro
- ▲ Modelo de fallas de una red de distribución

cada modelo es un punto
en el espacio de decisiones,
no una etiqueta única

Figura 1.4. Los seis criterios transversales de clasificación como ejes independientes, con la posición de dos modelos de dominios distintos sobre cada uno de ellos.

1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.3. Tipos de modelos y criterios de clasificación

1.3.2. Los seis criterios transversales

Tabla 1.2. Criterios transversales de clasificación, consecuencia práctica de cada elección y ejemplos por dominio de la Facultad.

Criterio	Polos	Consecuencia práctica	Ejemplo
Origen	Mecanicista, empírico	Define si la extrapolación tiene respaldo	Secador con balance de energía frente a curva ajustada
Tiempo	Estacionario, dinámico	Sistema algebraico frente a integración	Tirante normal frente a tránsito de creciente
Aleatoriedad	Determinístico, estocástico	Una corrida frente a un conjunto de realizaciones	Demanda media frente a curva de duración de carga
Espacio	Concentrados, distribuidos	Ecuaciones ordinarias frente a derivadas parciales	Tanque agitado frente a columna de percolación
Linealidad	Lineal, no lineal	Superposición y solución analítica de referencia	Pozos en acuífero confinado frente a acuífero libre
Estado	Continuo, discreto	Integrador numérico frente a planificador de eventos	Cuarto frío frente a fallas de una red de distribución

Los seis criterios se aplican de forma simultánea, de modo que un mismo modelo recibe una posición en cada fila. La tabla conviene leerla como la lista de preguntas que el modelador se hace antes de programar, porque responderlas obliga a explicitar decisiones que de otro modo se toman por inercia, como suponer estado estacionario porque el problema del libro lo suponía.

1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.3. Tipos de modelos y criterios de clasificación

1.3.3. Tres modelos para una cámara de contacto de cloro

Una cámara de contacto rectangular de 30 m de longitud y 4 m² de sección tiene volumen útil de 120 m³, recibe un caudal permanente de 40 m³ h⁻¹ y el desinfectante residual decae con cinética de primer orden y constante $k = 0.35 \text{ h}^{-1}$. Se pide la concentración relativa a la salida en régimen permanente y el tiempo que tarda la cámara en alcanzarlo tras un cambio escalón en la entrada. El primer modelo supone mezcla completa y estado estacionario y se reduce a una relación algebraica, el segundo mantiene la mezcla completa pero admite acumulación y produce una ecuación diferencial ordinaria, y el tercero resuelve el gradiente longitudinal,

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -u \frac{\partial C}{\partial x} + D_L \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} - kC, \quad (1.2)$$

donde C es la concentración del desinfectante (mgL⁻¹); x es la coordenada longitudinal (m); $u = Q/A$ es la velocidad media del flujo (mh⁻¹); y $D_L = 25 \text{ m}^2 \text{ h}^{-1}$ es el coeficiente de dispersión longitudinal, estimado a partir de la geometría.

Los tres modelos comparten dos grupos adimensionales

El número de Péclet $Pe = uL/D_L$ y el de Damköhler $Da = k\tau$, con $\tau = V/Q$ el tiempo medio de residencia. Con los datos del enunciado resultan $\tau = 3 \text{ h}$, $Pe = 12$ y $Da = 1.05$.



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.3. Tipos de modelos y criterios de clasificación

1.3.3. Tres modelos para una cámara de contacto de cloro

Las tres formulaciones reciben la misma información física y devuelven respuestas distintas, sin que ninguna sea incorrecta. La diferencia está en el modelo conceptual que cada una encarna.

```
Q, A, L, k, D_L = 40.0, 4.0, 30.0, 0.35, 25.0
u, tau = Q / A, A * L / Q

def estacionario_mezclado():
    return 1.0 / (1.0 + k * tau)

def dinamico_mezclado(t):
    return estacionario_mezclado() * (1 - np.exp(-(1 / tau + k) * t))

def distribuido(t_final=12.0, nodos=600):
    # parámetros distribuidos
    dx = L / nodos
    def derivada(_, c):
        flujo = np.concatenate([[u], u * c])
        flujo[1:nodos] -= D_L * (c[1:] - c[:-1]) / dx
        flujo[nodos] = u * c[-1]
        return -(flujo[1:] - flujo[:-1]) / dx - k * c
    sol = solve_ivp(derivada, (0.0, t_final), np.zeros(nodos),
                    method="BDF", rtol=1e-8, atol=1e-10)
    return sol.t, sol.y[-1, :]
```



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.3. Tipos de modelos y criterios de clasificación

1.3.3. Tres modelos para una cámara de contacto de cloro

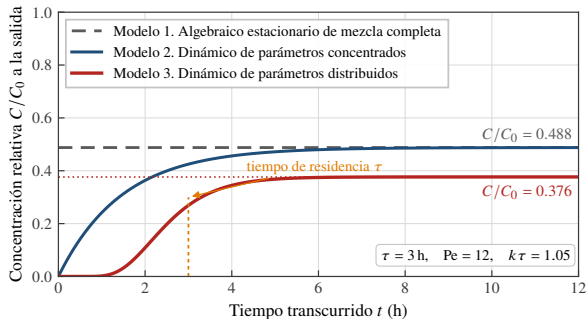


Figura 1.5. Respuesta de la cámara de contacto a un escalón de concentración a la entrada, según tres modelos de complejidad creciente contruidos sobre el mismo sistema físico.

El modelo estacionario entrega

$C/C_0 = 1/(1 + Da) = 0.488$. El dinámico llega al mismo valor final y añade la constante de tiempo

$\tau_e = (1/\tau + k)^{-1} = 1.463 \text{ h}$. El distribuido converge a 0.376, que coincide con la solución analítica del reactor de flujo disperso.

Verificación

La solución analítica vale 0.376441 y con 600 celdas el esquema entrega 0.376659. Al duplicar las celdas el error se reduce a la mitad, lo que confirma el orden uno del esquema advectivo.

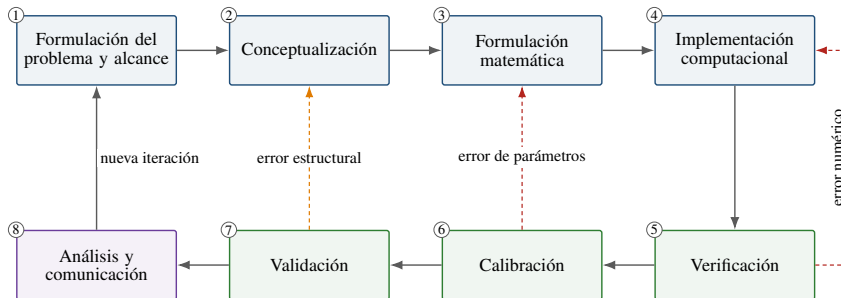
Los dos modelos de mezcla completa sobrestiman el residual en un 29.6 %, lo que es conservador para verificar un mínimo y antieconómico para dosificar. La elección del estrato se paga en reactivo.

1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.4. Etapas del proceso de modelación

1.4.1. Las ocho etapas y sus entregables

Un modelo no se escribe de una sentada. Se construye recorriendo una secuencia de etapas, cada una con un entregable propio y con un criterio que decide si se puede pasar a la siguiente, y ese recorrido casi nunca se completa en un solo paso.



Los lazos punteados señalan la etapa a la que se regresa cuando el criterio de salida no se cumple.

Las etapas 5 a 7 no crean el modelo, deciden si puede usarse.

Figura 1.6. Ciclo de modelación con sus ocho etapas y los tres lazos de realimentación que se activan cuando el criterio de salida de una etapa de evaluación no se cumple.

1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.4. Etapas del proceso de modelación

1.4.1. Las ocho etapas y sus entregables

Las cuatro primeras etapas construyen el modelo. La primera formula el problema y fija el alcance, la segunda conceptualiza el sistema y declara las hipótesis, la tercera traduce esa descripción en ecuaciones y condiciones auxiliares, y la cuarta las implementa en un programa. Ninguna de las cuatro produce evidencia alguna sobre la calidad de lo construido, y confundir el hecho de haber terminado un programa con el de tener un modelo utilizable es el atajo que más retrabajo genera.

Definición (Modelo computacional) 1.8

Un *modelo computacional* es la implementación de un modelo matemático en un programa que lo resuelve mediante un método numérico, sobre una discretización finita y con aritmética de precisión finita. Al modelo matemático original le añade, por tanto, un error de discretización y un error de redondeo que le son propios y que deben acotarse por separado.

Las etapas quinta, sexta y séptima no construyen nada nuevo, sino que deciden si lo construido puede usarse. La octava analiza y comunica, y su entregable no es un archivo de resultados sino un documento que responde la pregunta inicial, declara las hipótesis, reporta la incertidumbre y delimita el dominio de validez. Un modelo que no se comunica en esos términos no ha terminado el ciclo.



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.4. Etapas del proceso de modelación

1.4.1. Las ocho etapas y sus entregables

Tabla 1.3. Etapas del ciclo de modelación, con el entregable de cada una, el criterio que autoriza el paso a la siguiente y el error que se controla.

Etapas	Entregable	Criterio de salida	Error controlado
Formulación	Pregunta escrita con tolerancia y horizonte	Un tercero deduce qué se decide	De alcance
Conceptualización	Diagrama de frontera y registro de supuestos	Cada supuesto tiene prueba prevista	Estructural
Formulación matemática	Ecuaciones, condiciones auxiliares y nomenclatura	Grados de libertad nulos y coherencia dimensional	De formulación
Implementación	Programa con datos de prueba y control de versiones	Reproduce casos límite de solución conocida	De programación
Verificación	Estudio de refinamiento y orden observado	El orden observado coincide con el teórico	Numérico
Calibración	Parámetros estimados con su incertidumbre	Parámetros identificables y admisibles	De parámetros
Validación	Comparación contra datos independientes	Métrica dentro de la tolerancia declarada	Estructural residual
Comunicación	Informe con incertidumbre y dominio de validez	La pregunta inicial queda respondida	De interpretación

Incumplir un criterio de salida obliga a regresar a la etapa que el ciclo indica.

1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.4. Etapas del proceso de modelación

1.4.2. Verificación, calibración y validación

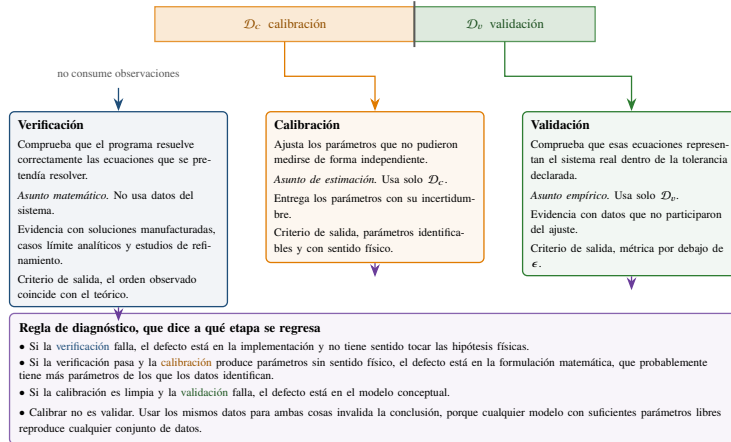


Figura 1.7. Verificación, calibración y validación sobre conjuntos de datos disjuntos, con la regla de diagnóstico que indica a qué etapa se regresa.



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.4. Etapas del proceso de modelación

1.4.2. Verificación, calibración y validación

Confundir verificación con validación es el error metodológico más costoso del oficio, porque un código impecable puede resolver con exactitud un modelo equivocado. El protocolo escribe esa disciplina en forma ejecutable.

Protocolo de construcción de un modelo con sus criterios de salida

1. Particionar los datos disponibles en un conjunto de calibración y uno de validación disjuntos.
2. Redactar el alcance, construir el modelo conceptual y registrar cada supuesto.
3. Escribir las ecuaciones y verificar coherencia dimensional y grados de libertad nulos.
4. Implementar el modelo y estimar el orden observado por refinamiento. Si el orden observado no coincide con el teórico, corregir la implementación y repetir la verificación.
5. Calibrar los parámetros no medibles usando solo el conjunto de calibración. Si algún parámetro carece de sentido físico o no es identificable, reducir la complejidad de la formulación y volver al paso tercero.
6. Evaluar la métrica de desempeño sobre el conjunto de validación y repetir el ciclo hasta que la métrica sea menor que la tolerancia admisible o se agote el presupuesto.
7. Entregar el modelo con sus supuestos, su incertidumbre y su dominio de validez.

La estructura de repetición no es un adorno, pues cada vuelta suele empezar por descubrir que la pregunta inicial estaba mal planteada. Conviene por eso mantener desde el principio el registro de versiones del código y de los datos.



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.4. Etapas del proceso de modelación

1.4.3. El ciclo sobre la programación del riego

Un lote de maíz de 1 ha en el departamento de Sucre se riega por aspersión sobre un suelo franco arenoso, con capacidad de campo 0.24, punto de marchitez permanente 0.11 y profundidad radicular efectiva de 0.60 m. La evapotranspiración de referencia es de 5.2 mm d^{-1} , el coeficiente de cultivo vale 1.05 y la fracción de agotamiento admisible es 0.55. El modelo conceptual es un depósito con una entrada, una salida y un rebose, y su formulación matemática es el balance diario de agotamiento de la zona radicular,

$$D_{r,i} = D_{r,i-1} + ET_{c,i} - P_i - I_i + DP_i, \quad (1.3)$$

donde $D_{r,i}$ es el agotamiento de la zona radicular al final del día i (mm); $ET_{c,i}$ es la evapotranspiración del cultivo; P_i es la lluvia efectiva; I_i es la lámina neta de riego aplicada; y DP_i es la percolación profunda, que se activa solo cuando el balance arrojaría un agotamiento negativo.

Umbral del modelo

El agua total disponible es $TAW = 1000 (\theta_{CC} - \theta_{PMP}) Z_r = 78.0 \text{ mm}$ y el umbral de riego $RAW = p TAW = 42.9 \text{ mm}$.



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.4. Etapas del proceso de modelación

1.4.3. El ciclo sobre la programación del riego

La implementación recorre el balance día a día y devuelve el primer día en que se supera el umbral.

```
def programar_riego(agotamiento_inicial, etc_diaria, lluvia, umbral,
                  dias=30):
    agotamiento, percolacion = agotamiento_inicial, 0.0
    for dia in range(1, dias + 1):
        balance = agotamiento + etc_diaria - lluvia.get(dia, 0.0)
        percolacion += max(0.0, -balance)
        agotamiento = max(0.0, balance)
        if agotamiento > umbral:
            return dia, agotamiento, percolacion
    return None, agotamiento, percolacion

dia, neto, percolacion = programar_riego(
    12.0, 1.05 * 5.2, {3: 18.0}, 0.55 * 1000 * (0.24 - 0.11) * 0.60)
bruto = neto / 0.75
```

Partiendo de un agotamiento inicial de 12 mm y con una lluvia efectiva de 18 mm el tercer día, el umbral se supera el noveno día con un agotamiento de 43.14 mm. La lámina bruta, con eficiencia de aplicación de 0.75, asciende a 57.52 mm, esto es 575.2 m³ por hectárea. Sin esa lluvia el riego habría correspondido al sexto día. La verificación es inmediata, pues el balance debe cerrar de forma exacta, y en efecto $9 \times 5.46 \text{ mm} - 18 \text{ mm} = 31.14 \text{ mm}$ coincide con la diferencia entre el agotamiento final y el inicial. El modelo resultante es de parámetros concentrados, determinístico, dinámico, de estado continuo con conmutación en el rebose y de origen híbrido, pues el balance es mecanicista y el coeficiente de cultivo es empírico.



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.5. Variables, parámetros, supuestos y condiciones de frontera

1.5.1. Forma canónica y papeles de cada magnitud

Casi todos los modelos dinámicos de la ingeniería, con independencia del dominio, admiten una misma forma canónica. Escribirla explícitamente obliga a clasificar cada magnitud del problema y evita la confusión más común del principiante, que consiste en tratar como parámetro algo que evoluciona o como entrada algo que el sistema mismo determina,

$$\frac{dx}{dt} = f(x, u, d; \theta), \quad y = g(x, u; \theta), \quad x(t_0) = x_0, \quad (1.4)$$

donde x es el vector de estado, que reúne las variables cuya evolución el modelo resuelve; u es el vector de entradas manipulables por el ingeniero; d es el vector de perturbaciones, que actúan sobre el sistema sin que puedan elegirse; θ es el vector de parámetros, constantes durante la simulación; y es el vector de salidas de interés; f y g son las funciones que definen la dinámica y la observación; y x_0 es la condición inicial.

En el balance hídrico del lote de maíz

El agotamiento es un estado, la evapotranspiración es una entrada, la fracción admisible es un parámetro y la lluvia es una perturbación. El modelo solo funciona porque cada magnitud ocupa uno de esos papeles y no otro.



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.5. Variables, parámetros, supuestos y condiciones de frontera

1.5.1. Forma canónica y papeles de cada magnitud

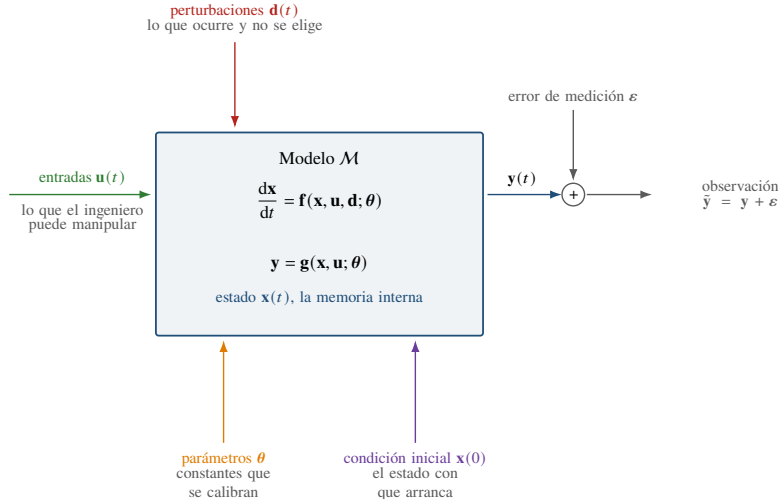


Figura 1.8. Clasificación de las variables de un modelo sobre su diagrama de bloques, con la distinción entre la salida del modelo y la observación efectivamente disponible.



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.5. Variables, parámetros, supuestos y condiciones de frontera

1.5.1. Forma canónica y papeles de cada magnitud

El diagrama añade un elemento que la ecuación no contiene, que es el error de medición. La distinción entre la salida del modelo y la observación disponible es indispensable para entender la calibración, porque lo que se compara nunca es el estado verdadero sino una medición contaminada.

Definición (Variable de estado) 1.9

Una *variable de estado* es una magnitud cuyo valor en un instante, junto con las entradas y las perturbaciones posteriores, determina de forma única la evolución futura del sistema. El conjunto mínimo de tales magnitudes constituye el vector de estado y su cardinalidad es el orden del modelo.

La condición de minimalidad es esencial y con frecuencia se pasa por alto

Si al vector de estado se le agregan magnitudes que son combinación algebraica de las demás, el sistema deja de tener solución única y el integrador falla o converge a resultados dependientes de la tolerancia, como ocurre al incluir a la vez la masa de soluto, el volumen y la concentración de un tanque.



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.5. Variables, parámetros, supuestos y condiciones de frontera

1.5.1. Forma canónica y papeles de cada magnitud

La forma canónica se escribe en código con la misma separación de papeles, de modo que el programa delata por sí mismo qué es estado, qué se manipula, qué se sufre y qué permanece constante.

```
from scipy.integrate import solve_ivp

def dinamica(t, x, entradas, perturbaciones, parametros):
    concentracion, = x                # vector de estado
    caudal = entradas(t)              # manipulable
    entrada = perturbaciones(t)       # no se elige
    volumen, constante = parametros
    return [caudal / volumen * (entrada - concentracion)
            - constante * concentracion]

def simular(x0, entradas, perturbaciones, parametros, horizonte):
    return solve_ivp(dinamica, (0.0, horizonte), x0, method="LSODA",
                     args=(entradas, perturbaciones, parametros),
                     dense_output=True, rtol=1e-8, atol=1e-10)
```

El estatus de una magnitud no es una propiedad del mundo sino del alcance elegido

En un modelo de operación diaria de una planta de tratamiento la concentración de biomasa es un parámetro estable, en un modelo del arranque de esa misma planta es un estado que crece según una cinética de saturación, y en un modelo de diseño es una variable de decisión. Ninguna de las tres lecturas es incorrecta, y confundirlas produce modelos que responden preguntas distintas de las que se les hizo.

1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.5. Variables, parámetros, supuestos y condiciones de frontera

1.5.2. Supuestos y grados de libertad

Todo modelo descansa sobre supuestos, y la disciplina profesional exige que estén escritos, pues un supuesto no declarado no desaparece sino que se vuelve inauditable. El registro de supuestos es un entregable de cuatro columnas, que son el enunciado, la razón por la cual se adopta, el efecto esperado si resultara falso y la prueba con la que podría contrastarse.

Tabla 1.4. Registro de supuestos del modelo de flujo uniforme en un canal trapezoidal.

Supuesto	Razón	Efecto si es falso	Prueba
Flujo uniforme y permanente	El tramo es prismático y largo frente al tirante	El tirante real varía a lo largo del tramo	Perfil de flujo gradualmente variado
Rugosidad constante en el perímetro	Revestimiento homogéneo de concreto	Subestimación del tirante en la zona vegetada	Aforo con medición de tirante
Velocidad uniforme en la sección	Canal ancho y poco profundo	Error en la energía específica y en el resalto	Perfil con molinete
Sección estable en el tiempo	Canal revestido sin arrastre	Cambio de la relación entre tirante y caudal	Batimetría periódica de la sección

La última columna convierte cada supuesto en una hipótesis contrastable, que es lo que distingue un supuesto de una excusa.

1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.5. Variables, parámetros, supuestos y condiciones de frontera

1.5.2. Supuestos y grados de libertad

Definición (Grados de libertad) 1.10

Los *grados de libertad* de un modelo estacionario son la diferencia entre el número de incógnitas independientes y el número de ecuaciones independientes que las vinculan. El modelo queda bien planteado cuando esa diferencia se anula tras especificar las variables de diseño y las condiciones de operación.

El conteo se automatiza con el rango de la matriz jacobiana, que detecta las dependencias lineales locales y delata las ecuaciones redundantes.

```
import numpy as np

def grados_libertad(residuos, punto, n_especificadas, paso=1e-6):
    punto = np.asarray(punto, dtype=float)
    base = np.asarray(residuos(punto), dtype=float)
    jacobiano = np.empty((base.size, punto.size))
    for j in range(punto.size):
        desplazado = punto.copy()
        desplazado[j] += paso
        jacobiano[:, j] = (np.asarray(residuos(desplazado)) - base) / paso
    rango = np.linalg.matrix_rank(jacobiano, tol=1e-8)
    redundantes = base.size - rango
    return punto.size - rango - n_especificadas, redundantes
```



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.5. Variables, parámetros, supuestos y condiciones de frontera

1.5.2. Supuestos y grados de libertad

Conteo sobre el canal trapezoidal del ejemplo

Incógnitas independientes	9	Q, y, b, z, n, S_0, A, P y R
Ecuaciones independientes	4	resistencia de Manning, área mojada, perímetro mojado y radio hidráulico
Valores especificados	5	b, z, n, S_0 y Q , que son los datos del enunciado

$GL = n - m - s = 9 - 4 - 5 = 0$, formulación bien planteada.

Antes de especificar nada la formulación tiene $9 - 4 = 5$ grados de libertad, esto es, cinco magnitudes que hay que fijar. Tras fijarlas, el tirante y queda como única incógnita efectiva y el problema se cierra con una búsqueda de raíz.

$GL > 0$ **faltan especificaciones**

El sistema no tiene solución única y el resolutor entrega la que depende del punto de partida.

$GL = 0$ **bien planteado**

Tantas ecuaciones independientes como incógnitas libres. Se procede a resolver.

$GL < 0$ **sobredeterminado**

Hay $|GL|$ condiciones de más y no existe solución alguna que las satisfaga todas.

Las dos trampas que invalidan el conteo

- Contar como independientes ecuaciones que no lo son, como al escribir los balances de todos los componentes de una mezcla junto con el balance global, que es su suma. El rango del jacobiano delata la redundancia.
- Olvidar que las relaciones geométricas y las constitutivas también son ecuaciones. En el canal, el área, el perímetro y el radio hidráulico aportan tres de las cuatro.

Figura 1.9. Conteo de grados de libertad de un modelo estacionario, los tres diagnósticos posibles y las dos trampas que invalidan el conteo.



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.5. Variables, parámetros, supuestos y condiciones de frontera

1.5.2. Supuestos y grados de libertad

Un canal de riego de sección trapezoidal, revestido en concreto, tiene ancho de fondo 2.50 m, taludes con relación horizontal a vertical de 1.5, pendiente longitudinal 0.0008 y coeficiente de rugosidad de Manning 0.025. Debe conducir un caudal de diseño de $12 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$. Se pide verificar que la formulación está bien planteada, calcular el tirante normal y clasificar el régimen del flujo. El modelo consta de la ecuación de resistencia y de tres relaciones geométricas,

$$Q = \frac{1}{n} A R^{2/3} S_0^{1/2}, \quad A = (b + zy)y, \quad P = b + 2y\sqrt{1 + z^2}, \quad R = \frac{A}{P}, \quad (1.5)$$

donde A es el área mojada (m^2); R es el radio hidráulico (m); S_0 es la pendiente del fondo; b es el ancho de fondo (m); z es la relación horizontal a vertical del talud; y es el tirante (m); y P es el perímetro mojado (m).

Conteo antes de programar

Las incógnitas son nueve y las ecuaciones independientes son cuatro, de modo que los grados de libertad valen cinco y el problema queda determinado al especificar cinco magnitudes. El enunciado especifica b , z , n , S_0 y Q , y deja y como única incógnita efectiva. Es una comprobación de treinta segundos que evita horas de depuración.



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.5. Variables, parámetros, supuestos y condiciones de frontera

1.5.2. Supuestos y grados de libertad

Sustituyendo las relaciones geométricas en la ecuación de resistencia se obtiene una ecuación no lineal en el tirante, que se resuelve con la garantía de convergencia que ofrece el cambio de signo.

```
from scipy.optimize import brentq

def tirante_normal(caudal, ancho, talud, rugosidad, pendiente):
    area = lambda y: (ancho + talud * y) * y
    perimetro = lambda y: ancho + 2 * y * np.sqrt(1 + talud**2)
    def residuo(y):
        radio = area(y) / perimetro(y)
        return area(y) * radio**(2 / 3) * np.sqrt(pendiente) / rugosidad \
            - caudal
    return brentq(residuo, 1e-4, 10.0, xtol=1e-12)

def froude(caudal, tirante, ancho, talud):
    area = (ancho + talud * tirante) * tirante
    espejo = ancho + 2 * talud * tirante
    return caudal / area / np.sqrt(9.81 * area / espejo)
```

El tirante normal resulta 1.888 m, con área mojada 10.066 m^2 , perímetro mojado 9.307 m, radio hidráulico 1.082 m y velocidad media 1.192 ms^{-1} . El número de Froude vale 0.343 y el tirante crítico 1.067 m, de modo que el flujo es subcrítico. Al variar la rugosidad entre 0.022 y 0.030, banda habitual para concreto en servicio, el tirante recorre de 1.774 m a 2.061 m, esto es que una variación del 32 % en la rugosidad produce una del 15 % en el tirante. El borde libre habitual de 0.30 m apenas cubre esa banda, y reportar el tirante sin ella transmite una precisión que el modelo no posee.



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.5. Variables, parámetros, supuestos y condiciones de frontera

1.5.3. Condiciones de frontera y buen planteamiento

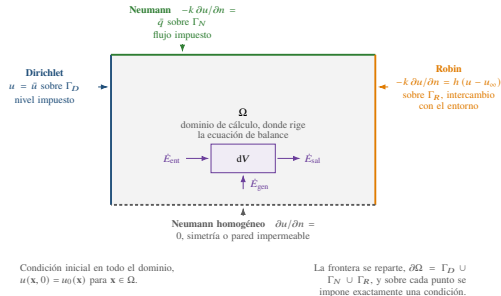


Figura 1.10. Volumen de control genérico dentro del dominio de cálculo y los tres tipos de condición de frontera con su interpretación física.

Definición (Condición de frontera) 1.11

Una *condición de frontera* es una relación que la solución de una ecuación en derivadas parciales debe satisfacer sobre el contorno del dominio de cálculo. Se denomina de Dirichlet cuando prescribe el valor de la variable, de Neumann cuando prescribe su derivada normal y de Robin cuando impone una combinación lineal de ambas.

La de Dirichlet corresponde a un nivel impuesto por un elemento externo de capacidad muy grande, como un embalse que fija el potencial en el borde de un acuífero. La de Neumann corresponde a un flujo impuesto, y su caso homogéneo describe una pared impermeable, un aislamiento perfecto o un plano de simetría. La de Robin describe el intercambio con un medio cuya resistencia no es despreciable, como la convección sobre una superficie o la infiltración a través de una capa semiconfinante.



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.5. Variables, parámetros, supuestos y condiciones de frontera

1.5.3. Condiciones de frontera y buen planteamiento

El error más frecuente consiste en imponer condiciones incompatibles

Un problema de difusión con todas las fronteras aisladas y sin término fuente no tiene solución única, porque cualquier constante aditiva satisface las mismas ecuaciones, y el síntoma en el computador es una matriz singular. El error simétrico consiste en imponer Dirichlet donde el sistema exige un flujo, con lo cual el modelo entrega el flujo que haga falta para sostener el valor prescrito, aunque sea físicamente imposible.

Teorema (Existencia y unicidad de Picard y Lindelöf) 1.12

Sea $\mathbf{f}: [t_0, t_0 + a] \times \overline{B}(\mathbf{x}_0, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua y lipschitziana respecto de su segundo argumento, es decir, tal que existe $L > 0$ con $\|\mathbf{f}(t, \mathbf{x}_1) - \mathbf{f}(t, \mathbf{x}_2)\| \leq L\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\|$ para todo t del intervalo y todo par de puntos de la bola. Si $M = \max\|\mathbf{f}\|$ sobre ese conjunto, entonces el problema de valor inicial $\mathbf{x}' = \mathbf{f}(t, \mathbf{x})$, $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ posee una solución y solo una en el intervalo $[t_0, t_0 + \alpha]$, con $\alpha = \min\{a, b/M\}$.

La hipótesis que falla en la práctica es la de Lipschitz. Una raíz cuadrada del estado cerca del origen, como la de la descarga por un orificio cuando el tanque se vacía, tiene pendiente infinita en cero y admite infinitas soluciones. Un término de la forma x^2 es lipschitziano solo localmente y la solución escapa en tiempo finito. Una conmutación discontinua, como la de un termostato ideal, viola la continuidad y produce castaño. En los tres casos el remedio es de modelación y no de método numérico, pues consiste en regularizar la expresión o en tratar la conmutación como un evento explícito.



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.6. Análisis de escalas y simplificación justificada

1.6.1. Adimensionalización y teorema Pi

Decidir qué se desprecia es la operación más delicada de la modelación y la que con más frecuencia se resuelve por costumbre. La alternativa disciplinada consiste en escribir las ecuaciones en variables adimensionales, porque así cada término queda multiplicado por un grupo cuyo valor numérico indica su importancia relativa, y despreciar un término deja de ser una licencia para convertirse en una desigualdad verificable.

Definición (Adimensionalización) 1.13

La *adimensionalización* es el procedimiento que consiste en referir cada variable de un modelo a una escala característica del propio problema, de modo que las variables resultantes son de orden unitario y los coeficientes de la ecuación se agrupan en un número reducido de parámetros adimensionales que gobiernan la solución.

Sobre la conducción transitoria en una placa de semiespesor L enfriada por convección, con $\theta = (T - T_\infty)/(T_i - T_\infty)$, $\xi = x/L$ y $Fo = \alpha t/L^2$, el problema se transforma en

$$\frac{\partial \theta}{\partial Fo} = \frac{\partial^2 \theta}{\partial \xi^2}, \quad - \left. \frac{\partial \theta}{\partial \xi} \right|_{\xi=1} = Bi \theta(1, Fo), \quad \theta(\xi, 0) = 1, \quad (1.6)$$

con $Bi = hL/k$ el número de Biot. Toda la familia de problemas de enfriamiento de placas, con cualquier material, espesor y coeficiente convectivo, se reduce a una única familia de curvas gobernada por un solo número.



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.6. Análisis de escalas y simplificación justificada

1.6.1. Adimensionalización y teorema Pi

Adimensionalización de un modelo y jerarquización de sus términos

1. Elegir una escala característica para cada variable independiente y dependiente.
2. Sustituir cada variable por el producto de su escala y una variable reducida.
3. Dividir la ecuación por el coeficiente del término que se sabe dominante.
4. Identificar los grupos adimensionales que multiplican a los demás términos.
5. Evaluar cada grupo con el rango esperado de las magnitudes y marcar como candidato a despreciarse el término cuyo grupo sea mucho menor que la unidad en todo el rango.
6. Resolver el modelo reducido y el completo en un caso de prueba.
7. Devolver la diferencia entre ambos como cota del error de la simplificación.

El último paso no es opcional

Un grupo pequeño indica que un término es pequeño en la ecuación, no que su efecto acumulado sobre la respuesta lo sea, y solo la comparación entre el modelo reducido y el completo cuantifica esa diferencia.



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.6. Análisis de escalas y simplificación justificada

1.6.1. Adimensionalización y teorema Pi

Cuando la ecuación gobernante no se conoce, el análisis dimensional sigue siendo posible por medio del resultado clásico de Buckingham.

Teorema (Teorema Π de Buckingham) 1.14

Sea $F(q_1, q_2, \dots, q_n) = 0$ una relación físicamente significativa entre n magnitudes dimensionales, y sea k el rango de la matriz dimensional cuyas columnas son los exponentes de las dimensiones fundamentales en cada magnitud. Entonces la relación puede reescribirse de manera equivalente como $\Phi(\Pi_1, \dots, \Pi_{n-k}) = 0$, donde los Π_i son $n - k$ productos de potencias adimensionales e independientes de las magnitudes originales.

La lectura práctica del teorema es doble

Reduce el número de variables de un programa experimental, pues una campaña que exigiría explorar n magnitudes se reduce a explorar $n - k$ grupos. Y advierte que k es el rango de la matriz dimensional y no el número de dimensiones fundamentales presentes, distinción que importa cuando alguna dimensión aparece siempre en la misma combinación.



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.6. Análisis de escalas y simplificación justificada

1.6.1. Adimensionalización y teorema Pi

El listado resuelve, para cada magnitud no repetida, el sistema lineal que anula las dimensiones del producto correspondiente.

```
import sympy as sp

# Filas H, L, T; columnas gH, Q, H, D, rho, mu
dimensional = sp.Matrix([[0, 0, 0, 0, 1, 1],
                        [2, 3, 0, 1, -3, -1],
                        [-2, -1, -1, 0, 0, -1]])
nombres = ["gH", "Q", "H", "D", "rho", "mu"]
repetidas, restantes = [4, 2, 3], [0, 1, 5] # rho, H, D como base

rango = dimensional.rank()
n_grupos = dimensional.shape[1] - rango
base = dimensional[:, repetidas]
for j in restantes:
    exponentes = base.solve(-dimensional[:, j])
    print(nombres[j], [sp.nsimplify(e) for e in exponentes])
```

La elección de las repetidas es libre mientras su submatriz sea de rango completo, y determina la forma de los grupos sin alterar su número. Con seis magnitudes y rango tres el programa reporta tres grupos independientes.



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.6. Análisis de escalas y simplificación justificada

1.6.1. Adimensionalización y teorema Pi

Una bomba centrífuga de rodete 200 mm se ensaya con agua a 20 °C girando a 1750 rpm, y en su punto de mejor rendimiento entrega 22 Ls⁻¹ contra una altura de 18 m. Se pide predecir el caudal, la altura y la potencia hidráulica del mismo rodete girando a 2400 rpm. Tomando la densidad, la velocidad de giro y el diámetro como repetidas, los grupos resultan

$$\Pi_1 = \frac{Q}{ND^3}, \quad \Pi_2 = \frac{gH}{N^2 D^2}, \quad \Pi_3 = \frac{\rho N D^2}{\mu}, \quad (1.7)$$

esto es el coeficiente de caudal, el coeficiente de altura y el número de Reynolds del rodete. La semejanza exige que Π_1 y Π_2 se conserven, de donde $Q_2 = Q_1(N_2/N_1) = 30.17 \text{ Ls}^{-1}$ y $H_2 = H_1(N_2/N_1)^2 = 33.85 \text{ m}$. La potencia hidráulica escala con el cubo de la velocidad y pasa de 3.88 kW a 10.00 kW, con razón 2.579.

Verificación y condición de validez

El tercer grupo no se conserva con el mismo fluido y el mismo rodete, de manera que la predicción solo vale si el número de Reynolds es lo bastante alto para que la respuesta no dependa de él. Se obtiene $\Pi_3 = 1.16 \times 10^6$ a 1750 rpm y 1.59×10^6 a 2400 rpm, ambos muy por encima del umbral de 10^5 , mientras que $\Pi_1 = 0.0943$ y $\Pi_2 = 5.189$ coinciden en los dos puntos. Las leyes de semejanza no son una regla empírica sino una consecuencia del teorema, y enunciarlas así deja explícita la condición bajo la cual dejan de valer, que es la de las bombas pequeñas o los fluidos viscosos.



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.6. Análisis de escalas y simplificación justificada

1.6.1. Adimensionalización y teorema Pi

Tabla 1.5. Grupos adimensionales de uso frecuente, con la razón de magnitudes que expresan y el umbral de decisión asociado.

Grupo	Definición	Razón que expresa	Umbral de decisión
Reynolds	$\rho u L / \mu$	Inercia frente a viscosidad	Transición cerca de 2300 y turbulencia plena sobre 4000
Froude	$u / \sqrt{g D_h}$	Inercia frente a gravedad	Subcrítico si es menor que 1, supercrítico si es mayor
Biot	$h L_c / k$	Resistencia interna frente a externa	Sólido isotérmico si es menor que 0.1
Fourier	$\alpha t / L_c^2$	Difusión frente a almacenamiento	Serie de un término si es mayor que 0.2
Péclet	$u L / D_L$	Advección frente a dispersión	Flujo pistón si supera 500, mezcla completa si es menor que 5
Damköhler	$k \tau$	Reacción frente a residencia	La reacción gobierna si es mayor que 1
Courant	$u \Delta t / \Delta x$	Avance por paso frente a celda	Estabilidad de esquemas explícitos si no supera 1

Los umbrales son convenciones y no fronteras exactas, de modo que cerca de ellos conviene resolver el modelo completo.

1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.6. Análisis de escalas y simplificación justificada

1.6.2. Costo de una simplificación

Una lámina de pulpa de fruta concentrada de 12 mm de espesor se enfría por sus dos caras en una cámara con aire a 20 °C, desde una temperatura inicial uniforme de 80 °C. El producto tiene conductividad térmica 0.52 W m⁻¹ K⁻¹, densidad 1080 kg m⁻³ y calor específico 3600 J kg⁻¹ K⁻¹, y el coeficiente convectivo es de 8.0 W m⁻² K⁻¹. Se pide el tiempo para descender hasta 32 °C y el error que introduce suponer resistencia interna despreciable. La longitud característica es el semiespesor, de suerte que Bi = 0.0923 y $\alpha = 1.337 \times 10^{-7}$ m² s⁻¹. El modelo isotérmico decae exponencialmente con $\tau = \rho c_p L_c / h$, mientras que la solución exacta es la serie

$$\theta_0(Fo) = \sum_{m=1}^{\infty} C_m e^{-\zeta_m^2 Fo}, \quad \zeta_m \tan \zeta_m = Bi, \quad C_m = \frac{4 \sin \zeta_m}{2\zeta_m + \sin 2\zeta_m}, \quad (1.8)$$

donde θ_0 es la temperatura reducida del plano central, ζ_m son las raíces positivas de la ecuación característica y C_m son los coeficientes de la serie.



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.6. Análisis de escalas y simplificación justificada

1.6.2. Costo de una simplificación

La temperatura reducida objetivo es $\theta = (32 - 20)/(80 - 20) = 0.20$, y el mismo programa evalúa el modelo simplificado y la serie.

```
import numpy as np
from scipy.optimize import brentq

def theta_centro(biot, fourier, terminos=40):
    z = np.array([brentq(lambda x: x * np.tan(x) - biot,
                        m * np.pi + 1e-13, (m + 0.5) * np.pi - 1e-13)
                  for m in range(terminos)])
    c = 4 * np.sin(z) / (2 * z + np.sin(2 * z))
    return float(np.sum(c * np.exp(-z**2 * fourier)))

def tiempos(h, k, rho, cp, semiespesor, objetivo):
    biot, alfa = h * semiespesor / k, k / (rho * cp)
    isotermico = -(rho * cp * semiespesor / h) * np.log(objetivo)
    fourier = brentq(lambda f: theta_centro(biot, f) - objetivo, 1e-6, 500)
    return biot, isotermico, fourier * semiespesor**2 / alfa
```

Con $\tau = 2916$ s el modelo isotérmico predice 4693 s, esto es 78.2 min. La solución exacta, con $\zeta_1 = 0.2992$ y $C_1 = 1.0149$, exige $Fo = 18.14$ y por tanto 4883 s, es decir 81.4 min. La hipótesis subestima el tiempo en 190 s, un 3.9 %, de suerte que al cabo de los 78.2 min que predice el modelo isotérmico el plano central está todavía a 32.8 °C.



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.6. Análisis de escalas y simplificación justificada

1.6.2. Costo de una simplificación

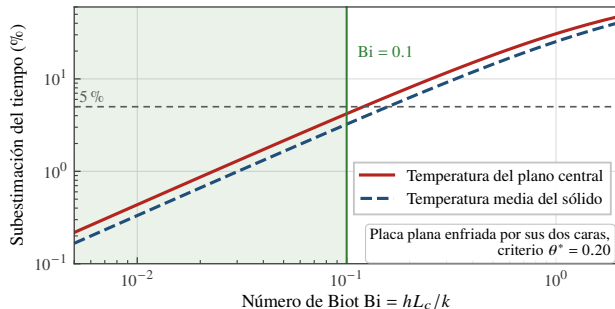


Figura 1.11. Error del modelo de resistencia interna despreciable en el tiempo de enfriamiento de una placa, en función del número de Biot, para un descenso hasta el veinte por ciento del salto térmico inicial.

El error se mantiene por debajo del 5 % mientras el número de Biot es menor que 0.1 y crece hasta el 18 % cuando alcanza 0.5.

Cuándo cambia la conclusión

Ese error es despreciable frente a la variabilidad del espesor de lámina en una línea real, de modo que la simplificación está justificada. La conclusión cambiaría por completo si el producto se enfriara por inmersión en agua, pues el coeficiente convectivo subiría dos órdenes de magnitud y con él el número de Biot.



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.6. Análisis de escalas y simplificación justificada

1.6.3. Superposición y coherencia dimensional

La otra gran fuente de simplificación legítima es la linealidad, que permite construir soluciones complejas sumando soluciones elementales y cubre desde la superposición de descensos en un campo de pozos hasta la respuesta de un circuito a varias fuentes.

Teorema (Principio de superposición) 1.15

Sean $\mathcal{L}$ un operador lineal y $\mathcal{B}$ un operador de frontera también lineal. Si u_i satisface $\mathcal{L}u_i = f_i$ en el dominio y $\mathcal{B}u_i = g_i$ en su contorno para $i = 1, \dots, m$, entonces, para cualesquiera constantes α_i , la combinación $u = \sum_i \alpha_i u_i$ satisface $\mathcal{L}u = \sum_i \alpha_i f_i$ con $\mathcal{B}u = \sum_i \alpha_i g_i$.

El valor práctico es doble, pues permite resolver problemas con varias fuentes evaluando una sola solución elemental y proporciona soluciones analíticas de referencia con las cuales verificar un código numérico. Su límite es igualmente claro, ya que basta un término no lineal para invalidarlo. En un acuífero confinado la transmisividad no depende del descenso y la superposición es exacta, mientras que en uno libre el espesor saturado disminuye al descender el nivel, la ecuación se vuelve no lineal y la suma de descensos individuales subestima el conjunto. Comprobar la linealidad antes de superponer es tan importante como saber superponer.



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.6. Análisis de escalas y simplificación justificada

1.6.3. Superposición y coherencia dimensional

Un acuífero confinado de transmisividad $250 \text{ m}^2 \text{ d}^{-1}$ y coeficiente de almacenamiento 1.5×10^{-4} se explota con dos pozos que bombean $900 \text{ m}^3 \text{ d}^{-1}$ y $1200 \text{ m}^3 \text{ d}^{-1}$. Se estima el descenso al cabo de 30 d en un punto situado a 144.2 m del primero y a 197.0 m del segundo, con la aproximación logarítmica de Cooper y Jacob a la solución de Theis, válida cuando el argumento $u = r^2 S / (4Tr)$ es pequeño.

```
import numpy as np
from scipy.special import expi

def cooper_jacob(caudal, radio, transmisividad, almacenamiento, tiempo):
    u = radio**2 * almacenamiento / (4 * transmisividad * tiempo)
    return 2.303 * caudal / (4 * np.pi * transmisividad) * np.log10(
        2.25 * transmisividad * tiempo / (radio**2 * almacenamiento)), u

def theis(caudal, radio, transmisividad, almacenamiento, tiempo):
    u = radio**2 * almacenamiento / (4 * transmisividad * tiempo)
    return caudal / (4 * np.pi * transmisividad) * expi(u)

def descenso_total(pozos, *acuifero):
    return sum(theis(q, r, *acuifero) for q, r in pozos)
```

El primer pozo aporta 2.463 m y el segundo 3.046 m, de modo que el descenso total es de 5.509 m. Los argumentos valen 1.04×10^{-4} y 1.94×10^{-4} , ambos muy inferiores a 0.01, y la solución exacta de Theis entrega 2.462 m y 3.045 m, con diferencia relativa de 0.04 %.



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.6. Análisis de escalas y simplificación justificada

1.6.3. Superposición y coherencia dimensional

Una última comprobación no cuesta nada. Cada término de la ecuación gobernante debe tener las mismas dimensiones, y esa verificación se automatiza representando cada magnitud por su vector de exponentes en las dimensiones fundamentales.

```
import numpy as np
BASE = ("M", "L", "T", "K")

def dimension(**exponentes):
    return np.array([exponentes.get(s, 0) for s in BASE], dtype=int)

def coherente(terminos):
    vectores = [sum(factoros) for factores in terminos.values()]
    return all(np.array_equal(v, vectores[0]) for v in vectores)

terminos = {
    "rho*cp*dT/dt": [dimension(M=1, L=-3), dimension(L=2, T=-2, K=-1),
                     dimension(K=1, T=-1)],
    "k*d2T/dx2": [dimension(M=1, L=1, T=-3, K=-1), dimension(K=1, L=-2)],
    "h*(T-Tinf)/L": [dimension(M=1, T=-3, K=-1), dimension(K=1),
                     dimension(L=-1)],
}
```

Los tres términos devuelven el mismo vector de exponentes, correspondiente a una potencia por unidad de volumen, de suerte que el balance es dimensionalmente coherente. Una comprobación así intercepta el error más común al programar una ecuación tomada de la literatura, que consiste en mezclar formulaciones por unidad de masa con formulaciones por unidad de volumen.



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.7. Alcances, limitaciones y responsabilidad del modelador

1.7.1. Dominio de validez

Todo modelo tiene una región del espacio de condiciones dentro de la cual su respuesta merece crédito. Delimitarla es tan parte del entregable como el resultado mismo, y omitirla es la forma más frecuente de mala práctica profesional, porque un número presentado sin su dominio de validez invita a usarlo donde no vale.

Definición (Dominio de validez) 1.16

El *dominio de validez* de un modelo es el conjunto de valores de sus entradas, de sus parámetros y de sus condiciones de operación para los cuales se ha comprobado, contra evidencia independiente, que el error de su respuesta no supera la tolerancia declarada. Fuera de ese conjunto el modelo sigue produciendo números, pero ya no produce predicciones respaldadas.

La distinción importa sobre todo en los modelos empíricos, cuyo respaldo proviene únicamente del rango observado. Una campaña de medición sobre un módulo fotovoltaico registra la potencia entregada frente a la irradiancia en diez puntos repartidos entre 700 W m^{-2} y 1000 W m^{-2} , que son las condiciones del mediodía despejado en que se hizo. El ajuste por mínimos cuadrados entrega la recta $P = 0.2644 G + 20.32 \text{ W}$, con coeficiente de determinación 0.9979 y error relativo inferior al 1 % dentro de esa ventana.

El término independiente positivo revela el problema de fondo

La recta afirma que el módulo entrega 20.3 W con irradiancia nula y que su potencia se anula en -76.9 W m^{-2} .



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.7. Alcances, limitaciones y responsabilidad del modelador

1.7.1. Dominio de validez

El programa ajusta la recta sobre la ventana medida y evalúa después la energía diaria integrando un perfil de irradiancia en semiseno entre las seis y las dieciocho horas.

```
import numpy as np

def ajustar_recta(irradiancia, potencia):
    pendiente, corte = np.polyfit(irradiancia, potencia, 1)
    residuo = potencia - (pendiente * irradiancia + corte)
    varianza = ((potencia - potencia.mean())**2).sum()
    return pendiente, corte, 1 - (residuo @ residuo) / varianza

def energia_diaria(potencia, irradiancia_maxima=950.0, puntos=20001):
    horas = np.linspace(6.0, 18.0, puntos)
    irradiancia = irradiancia_maxima * np.sin(np.pi * (horas - 6) / 12)
    return np.trapezoid(np.maximum(potencia(irradiancia), 0.0), horas)
```

A 100 W m^{-2} la recta sobrestima la potencia en un 63.1 %, y el error se mantiene por encima del 5 % para toda irradiancia inferior a 447 W m^{-2} . Al integrar el día completo, la energía estimada supera la de referencia en un 2.9 % en jornada despejada y en un 21.0 % en jornada nublada.



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.7. Alcances, limitaciones y responsabilidad del modelador

1.7.1. Dominio de validez

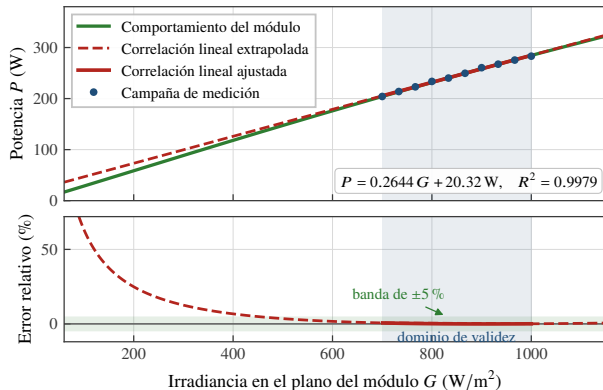


Figura 1.12. Dominio de validez de una correlación empírica lineal ajustada en una ventana estrecha de irradiancia y error relativo que se comete al extrapolarla fuera de esa ventana.

El resultado desmonta la creencia de que un coeficiente de determinación alto certifica un modelo, pues solo informa sobre el ajuste dentro de la ventana medida.

La consecuencia de diseño

Un dimensionamiento de baterías basado en la energía de días nublados, que es el caso crítico, quedaría con un déficit cercano al veinte por ciento por una extrapolación que en el informe pasaría inadvertida.

1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.7. Alcances, limitaciones y responsabilidad del modelador

1.7.2. Componentes del error e incertidumbre

El error de una predicción no proviene de una sola causa, y por eso perfeccionar un solo ingrediente rara vez mejora el resultado.

Tabla 1.6. Componentes del error de una predicción, señal que delata a cada uno y acción que efectivamente lo reduce.

Componente	Origen	Señal característica	Acción que lo reduce
Estructural	Procesos omitidos o mal representados	Residuos con patrón sistemático	Revisar el modelo conceptual
De parámetros	Estimación con datos limitados	Intervalos de confianza amplios o correlacionados	Más datos informativos o menos parámetros
De datos de entrada	Instrumentación y series de forzamiento	Dispersión que no cambia con el modelo	Mejor medición y control de calidad
Númérico	Discretización y aritmética finita	El resultado cambia al refinar	Refinar hasta que el cambio sea despreciable

Reducir una sola componente por debajo de las demás no mejora la predicción, solo desplaza el costo. De las cuatro, la de parámetros admite un tratamiento analítico sencillo cuando la incertidumbre es moderada y la respuesta es suave, y es la primera herramienta que conviene aplicar antes de montar una campaña de Monte Carlo.

1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.7. Alcances, limitaciones y responsabilidad del modelador

1.7.2. Componentes del error e incertidumbre

Teorema (Propagación de la varianza en primer orden) 1.17

Sea $y = f(\mathbf{x})$ con f de clase $\mathcal{C}^1$ en un entorno de $\mu = \mathbb{E}[\mathbf{x}]$, y sea Σ la matriz de covarianza de $\mathbf{x}$. Entonces, en la aproximación de primer orden del desarrollo de Taylor alrededor de μ , se cumple $\mathbb{E}[y] \approx f(\mu)$ y $\text{Var}[y] \approx \nabla f(\mu)^\top \Sigma \nabla f(\mu)$.

```
def propagacion_primer_orden(modelo, valor_medio, desviacion, paso=1e-6):
    derivada = (modelo(valor_medio + paso)
                - modelo(valor_medio - paso)) / (2 * paso)
    return modelo(valor_medio), abs(derivada) * desviacion

def monte_carlo(modelo, valor_medio, desviacion, muestras=5000,
                semilla=20262):
    generador = np.random.default_rng(semilla)
    respuesta = np.array([modelo(v) for v in
                          generador.normal(valor_medio, desviacion, muestras)])
    return (respuesta.mean(), respuesta.std(ddof=1),
            np.percentile(respuesta, [2.5, 97.5]))
```

Aplicado al canal trapezoidal, con rugosidad media 0.025 y desviación estándar 0.0025, la derivada del tirante respecto de la rugosidad vale 36.6 m por unidad y arroja una desviación de 0.091 m. Cinco mil realizaciones con la semilla del curso entregan 0.092 m y un intervalo del 95 % entre 1.700 m y 2.056 m. La discrepancia entre ambos procedimientos es una señal diagnóstica, pues un intervalo asimétrico indica que la no linealidad es apreciable y que la fórmula de primer orden subestima el riesgo del lado desfavorable.

1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.7. Alcances, limitaciones y responsabilidad del modelador

1.7.2. Componentes del error e incertidumbre

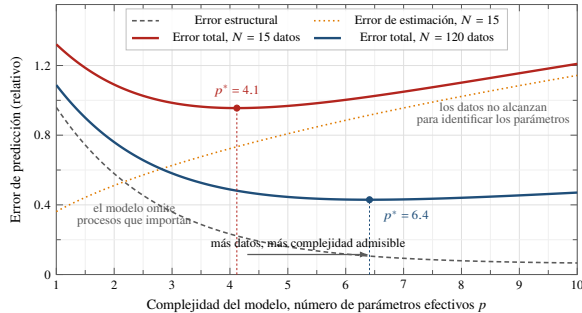


Figura 1.13. Compromiso entre la complejidad de un modelo, los datos disponibles para estimar sus parámetros y el error total de predicción, con el desplazamiento del óptimo al aumentar el tamaño de la muestra.

Añadir procesos reduce el error estructural y aumenta el número de parámetros por estimar, de suerte que a partir de cierto punto el error de estimación crece más rápido de lo que el estructural disminuye. El principio de parsimonia no es una preferencia estética por lo sencillo, sino la constatación de que un modelo cuyos parámetros no pueden estimarse con los datos disponibles predice peor que uno más pobre pero bien determinado.

Equifinalidad

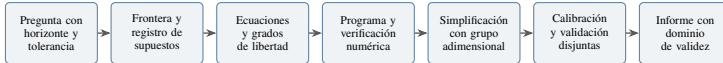
En modelos con varios parámetros correlacionados, conjuntos de valores muy distintos reproducen las observaciones con calidad casi idéntica. No es un defecto del algoritmo sino una propiedad del problema.



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.8. Síntesis de la unidad

La unidad produce una cadena de entregables, y cada eslabón tiene criterio de salida propio



Protocolo para leer el modelo de otro

- 1.Cuál es la pregunta que el modelo dice responder y si coincide con la decisión en curso.
2. Cuáles supuestos carecen de prueba prevista.
3. Si las ecuaciones son dimensionalmente coherentes.
4. Si los datos de calibración y los de validación son disjuntos.
5. Si existe estudio de refinamiento con orden observado.
6. Si el rango de entradas cae dentro del dominio de validez.
7. Si un resultado puede reproducirse con el código entregado.

la misma lista, leída al revés

Contenido mínimo del entregable propio

- La pregunta respondida, con su variable de interés y su tolerancia.
- El registro de supuestos con su prueba prevista.
- La evidencia de verificación y el orden observado.
- Los datos usados en el ajuste y los reservados para la validación.
- El dominio de validez con sus límites numéricos.
- La incertidumbre de la respuesta.
- La trazabilidad entre versiones del código, de los datos y del resultado, con el uso declarado de asistentes de programación.

Un modelo se juzga siempre frente al propósito declarado y nunca en abstracto. La simulación produce resultados condicionados al modelo y jamás evidencia independiente sobre el sistema, de modo que la firma del ingeniero respalda el resultado con independencia de quién teclee las líneas de código.

Figura 1.14. Cadena de entregables de la unidad y protocolo de lectura crítica, que leído en sentido inverso describe el informe que el estudiante debe producir.



Universidad de Sucre



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.8. Síntesis de la unidad

De todo lo anterior se desprende una obligación profesional concreta, que es entregar el modelo con la declaración de lo que supone y de lo que no puede hacer, junto con el registro de supuestos, el dominio de validez con sus límites numéricos, la incertidumbre de la respuesta y la trazabilidad entre las versiones del código, de los datos y del resultado.

Los asistentes de programación añaden un componente nuevo a esa declaración

El código generado de forma automática es plausible con la misma facilidad con la que es correcto, y el ingeniero responde por el resultado que firma con independencia de quién teclee las líneas. La práctica que este curso promueve consiste en declarar su uso, someter el código generado a las mismas pruebas que el escrito a mano y verificar siempre el orden de magnitud esperado, la coherencia dimensional, el caso límite y el balance que debe cerrar.

Hacia la unidad 2

Las herramientas computacionales que hacen operativo este marco se instalan en la unidad siguiente, la ejecución de las simulaciones y el análisis de escenarios ocupan la tercera, y el tratamiento formal de la validación y de la incertidumbre cierra el curso en la cuarta. El trabajo independiente de esta semana consiste en traducir el problema de investigación propio en una pregunta con horizonte y tolerancia, dibujar su frontera, redactar el registro de supuestos y contar los grados de libertad de la formulación resultante.



1. Fundamentos de Modelación en Ingeniería

1.8. Síntesis de la unidad

1.8.1. Lecturas de la unidad

Las lecturas de la unidad se citan en el libro de apoyo con estilo numerado, donde vive el aparato bibliográfico completo. Aquí se listan en formato APA las obras de la carpeta de referencias del curso que sostienen esta unidad, con la parte que conviene leer.

Texto guía

- Velten, K., Schmidt, D. M. y Kahlen, K. (2024). *Mathematical modeling and simulation. Introduction for scientists and engineers* (2.ª ed.). Wiley-VCH. Capítulo 1, principios de la modelación matemática, definición (S, Q, M) , modelos fenomenológicos y mecanicistas, espacio SQM y mandamientos negativos de Golomb.

Lecturas complementarias

- James, G., Witten, D., Hastie, T. y Tibshirani, R. (2021). *An introduction to statistical learning with applications in R* (2.ª ed.). Springer. doi.org/10.1007/978-1-0716-1418-1 Capítulo 2, qué es el aprendizaje estadístico y por qué un modelo flexible no extrapola.
- Murphy, K. P. (2022). *Probabilistic machine learning. An introduction*. MIT Press. Capítulo 1, el modelo probabilístico como estrato estadístico.
- Prince, S. J. D. (2023). *Understanding deep learning*. MIT Press. Capítulo 1, las redes profundas como modelos fenomenológicos.

Los tres textos complementarios se citan en la Sección 1.2 del libro al definir el modelo estadístico y en la Sección 1.6 al discutir el dominio de validez.